

강의계획서 (SYLLABUS)

1. 과목개요

강좌명 (Course Title)	컴퓨터수학2	담당교수 (Instructor)	이정진	동영상강의 계획서	재생하기
년도 (Year)	2025학년도	학기 (Semester)	2학기	과목코드 (Course No.)	2150443901
분반 (Class)	01	수강대상학과 (Open to)	1학년 컴퓨터 (대상외수강 제한)	이수구분 (Course Classification)	전기-컴퓨터
학점/주당시간	3.0 (0) / 3	성적스케일	점수 100기준 입력	성적평가방식	상대평가
교과목유형	이론	강의언어		상담 신청 방법	이메일 신청
교수실 (Office)	정보과학관222호	연락처 (Telephone)	02-820-0911	이메일 (e-mail)	leejeongjin@ssu.ac.kr
강좌형식	이론, 문제기반학습 (PBL)	수업유형		동영상 제작년도	
공학인증 교과목 관련 항목	교과영역(*) (ABEEK Classification)			인증구분(*) (ABEEK Requirement)	
필수 선수과목					
권장 선수과목					
교과목 개요 (Course Description)	컴퓨터학을 학습하는 데 기반이 되는 수학적 기초지식을 습득한다. 관계, 그래프, 트리, 불 대수 및 유한자동기계나 튜링 기계와 같은 계산 모델 등을 배운다.				

교육목표	전공특화역량
컴퓨터를 이용하여 문제를 해결하기 위하여 필요한 수학적 기본 개념을 학습함으로써 문제를 수학적으로 모델링하고 이를 컴퓨터를 이용하여 해결하기 위한 기본 설계 능력을 배양한다.	기초 이론 역량 문제 정의 역량 도구사용 역량
본 과목에서는 연속적이 아닌 유한한 이산적인 수학적 개념과 구조에 대하여 학습한다. 특히 Relation, Graph, Tree 등에 대하여 주로 다루게 된다.	기초 이론 역량 문제 정의 역량

평가항목	각 항목별 만점(최대 100점)	반영비율(합계 100%)
출석	10	10
중간고사	40	40
기말고사	50	50

주요교재 및 참고자료 (Required Texts)	주교재	*주교재/Discrete Mathematics and Its Applications/Kenneth H. Rosen/McGraw-Hill/2013
	참고교재(대표)	
학습준비사항		
수강학생 유의 및 참고사항		

강의계획서 (SYLLABUS)

2. 주차별 강의개요

주 (Week)	핵심어 (Keyword)	세부내용 (Description)	교수방법	교재범위 (Texts)
01	Relations and Their Properties	Binary relations, reflexive, symmetric, antisymmetric, transitive	강의, 실험, 실습, 실기	
02	n-ary Relations and Their applications, Representing Relationsn-ary Relations and Their	n-ary relations, operations on n-ary relations, 0-1 matrices, directed graphs	강의, 실험, 실습, 실기	
03	Closures of Relations, Equivalence Relations	Reflexive closure, symmetric closure, transitive closure, equivalence relations, equivalence class, partitions	강의, 실험, 실습, 실기	
04	Partial Orderings	Partial order, total order, lexicographic order, hasse diagram	강의, 실험, 실습, 실기	
05	Graphs and Graph Models, Graph Terminology and Special Types of Graphs	Graph, digraph, handshaking theorem	강의, 실험, 실습, 실기	
06	Representing Graphs and Graph Isomorphism, Connectivity	Adjacency list, adjacency matrices, graph isomorphism	강의, 실험, 실습, 실기	
07	Euler and Hamilton Paths, Shortest Path Problems	Euler path, Hamilton path, Dijkstra's algorithm	강의, 실험, 실습, 실기	
08	Planar Graphs, Graph Coloring	Planar graph, graph coloring	강의, 실험, 실습, 실기	
09	Introduction to Trees, Applications of Trees	Rooted tree, leaf nodes, siblings, internal nodes, binary search tree, decision trees, Huffman coding	강의, 실험, 실습, 실기	
10	Tree Traversal	Preorder traversal, inorder traversal, postorder traversal	강의, 실험, 실습, 실기	
11	Spanning Trees	Depth first search, breadth first search	강의, 실험, 실습, 실기	
12	Minimum Spanning Trees	Kruskal's algorithm, Prim's algorithm	강의, 실험, 실습, 실기	
13	Boolean Functions, Representing Boolean Functions	Boolean expression, sum-of-products expansions	강의, 실험, 실습, 실기	
14	Logic Gates	AND gate, OR gate, XOR gate, combinations of gates	강의, 실험, 실습, 실기	
15	Minimization of Circuits	Karnaugh maps, don't care conditions	강의, 실험, 실습, 실기	

강의계획서 (SYLLABUS)

[장애학생을 위한 강의 지원 안내 내용]

※송실대학교 학칙 제65조의 2에 의거하여, 장애학생은 학기 시작 전후에 교과목 담당교수와 의 면담을 통해 출석, 강의, 과제 및 평가에 관한 지원 사항을 요청할 수 있으며, 요청한 사항은 담당교수 또는 장애학생지원센터를 통해 지원받을 수 있습니다. 강의, 과제 및 평가 시, 가능한 장애유형별 지원의 예는 아래와 같습니다. 단, 실제 지원 내용은 강의 특성에 따라 달라질 수 있습니다.

[강의]

- 시각장애: 강의자료 제공, 대필 도우미 허용, 강의녹취 허용
- 지체장애: 강의자료 제공, 대필 및 수업보조 도우미 허용, 지정좌석 배정, 강의녹취 허용
- 청각장애: 강의자료 제공, 대필/수화통역 도우미 허용
- 지적장애/자폐성장애: 강의자료 제공, 대필도우미 및 수업보조 도우미 허용

[과제 및 평가]

- 시각장애/지체장애/청각장애: 과제 제출기한 연장, 과제 및 제출방식 조정, 시험시간 연장, 시험문항 및 응답 방식 조정, 별도 장소 제공, 대필도우미 연계 등
- 지적장애/자폐성장애: 개별 과제 및 대체 평가 실시 고려

※기타 지원이 필요한 경우 개강 전 담당 교수 또는 장애학생지원센터(02-820-0060)에 문의

강의계획서 (SYLLABUS)

3. 설계교육계획서(공학인증)

교과목명			담당교수	
학점(설계학점)				
설계주제				
설계 구성요소	문제정의			
	개념설계			
	설계구현			
	평가/피드백			
현실적 제한조건	경제성/생산성			
	사회윤리			
	심미성/사용성			
	안전/환경			
설계 운영요소	Open-ended problem			
	Teamwork			
	Communication skills			